

Aquí tienes **un resumen detallado y bien estructurado** del documento **Internet.docx** que compartiste.

(El contenido proviene íntegramente del archivo que subiste.) [\[Internet | Word\]](#)

Resumen detallado del documento: “¿Qué es IoT y cómo funciona?”

1. Definición de IoT

El **Internet de las Cosas (IoT)** es una red de objetos físicos (“cosas”) equipados con **sensores, software y tecnologías de conectividad** que les permiten **capturar, enviar y recibir datos** a través de internet.

Su propósito principal es **informar a los usuarios** y **automatizar acciones** sin intervención humana directa (por ejemplo, encender luces, enviar alertas, analizar patrones, etc.).

Actualmente, IoT es esencial en la **Industria 4.0** y en ámbitos domésticos, urbanos y médicos.

2. Historia y evolución del IoT

La expansión del IoT fue posible gracias al avance simultáneo de tecnologías clave:

Conectividad

La evolución desde los módems hasta internet de alta velocidad y computación en la nube permitió manejar enormes volúmenes de datos.

Sensores más económicos

Desde 2004, el precio de los sensores cayó más del **70%**, lo que permitió su masificación.

Mayor poder de computación

La demanda de memoria y procesamiento creció para poder manejar el volumen masivo de datos generados por IoT.

Big Data

El crecimiento exponencial de datos desde la década de 1980 permitió desarrollar herramientas para analizarlos en tiempo real.

IA y Machine Learning

Estos sistemas pueden **analizar, aprender y generar predicciones** basándose en datos de IoT, mejorando su precisión y utilidad.

Computación en la nube

Fue fundamental para almacenar y procesar grandes cantidades de información sin depender de servidores locales.

3. ¿Cómo funciona IoT? Las 4 etapas clave

1. **Capturar datos:** mediante sensores (temperatura, movimiento, video, etc.).
2. **Compartir datos:** por wi-fi, 5G u otras redes hacia la nube o a otros dispositivos.
3. **Procesar datos:** el software toma decisiones (ej. activar una alarma).
4. **Actuar:** se automatizan acciones o se proporciona información estratégica al usuario o empresa.

4. Ejemplos de IoT en acción

Hogares inteligentes

Control de luces, climatización, seguridad, electrodomésticos desde apps móviles.

Redes inteligentes

Gestión eficiente de energía, detección de riesgos y fallas de infraestructura.

Ciudades inteligentes

Uso de sensores para monitorear tránsito, prevenir inundaciones y gestionar servicios públicos.

Automóviles conectados

Asistencia avanzada al conductor (ADAS), rutas optimizadas, conexión con señales de tránsito y otros sistemas.

Comercio minorista

Cámaras inteligentes, estanterías conectadas, análisis de stock y promociones contextuales.

Telesalud

Desde relojes inteligentes hasta cirugías remotas asistidas por herramientas IoT avanzadas.

Gestión del tránsito

Sensores y cámaras para mejorar el flujo, detectar accidentes y ajustar señales en tiempo real.

5. IoT en la industria (IIoT)

La **IoT industrial (IIoT)** es el mayor generador de datos a nivel global.

Usos principales:

Fabricación inteligente

- Detección y predicción de fallas mecánicas.
- Automatización de procesos.
- Optimización de la eficiencia productiva.

Cadenas de suministro

- Trazabilidad de materias primas.
- Monitoreo de carga y logística.
- Actualizaciones en tiempo real para clientes.

6. El futuro del IoT

Se espera una integración todavía más natural entre tecnología y experiencia humana:

- Metaverso, realidad virtual, audio 3D, sensaciones hápticas.
- Personalización en tiempo real basada en IA.

- Conectividad casi ubicua gracias al 5G.
- Transformación profunda de áreas como trabajo, salud, movilidad, comercio y relaciones humanas.

Si querés, Lucila, puedo también:

- ✦ Crear un **resumen aún más breve**,
- ✦ Preparar una **presentación en PowerPoint**,
- 📊 Elaborar **mapas conceptuales**,
- 📄 O ayudarte a estudiar el tema.

¿Qué te gustaría hacer ahora?